



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Cómputo Móvil

P R O F E S O R

Ing. Marduk Pérez de Lara Domínguez

**Reporte y trabajo de investigación Hackathon
2025. Parcial 2**

E Q U I P O: IMPERIO

Integrantes:

Figueroa Ruiz Carolina

López Granados Axel Joshua

Isidro Castro Karen Cristina (externa)

Semestre 2026-2

Grupo: 3

Ciudad Universitaria, CDMX, 08 de mayo de 2026



Índice

INTRODUCCIÓN	3
DESARROLLO.....	4
Creación de Lumi: Origen y propósito	4
Cómo implementa una IA centrada en el humano	5
La problemática que busca resolver	6
Funcionalidades dentro de la app	6
A quién va dirigida	8
Relevancia social	9
Por qué fue seleccionada por nosotros	10
Análisis de mercado y competencia	10
Dispositivos y marcas para el desarrollo	13
Tiendas y canales de distribución	14
Modelo de negocio propuesto	14
Análisis FODA general	15
Aprendizajes derivados del análisis	16
Wireframe del flujo principal	19
Conclusiones	23
Referencias bibliográficas.....	25

Asignatura: Cómputo Móvil
Grupo: 03
Semestre: 2026-2
Fecha de entrega: 8 de mayo 2026
Profesor: Ing. Marduk Pérez de Lara Dominguez
Equipo: Imperio
Integrantes: Carolina Figueroa Ruiz
Axel Joshua López Granados

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de aplicaciones móviles ha dejado de limitarse a resolver necesidades prácticas o de entretenimiento. En la actualidad, la tecnología también participa en áreas sensibles de la vida cotidiana, como la salud, la educación, la seguridad, la comunicación y el bienestar emocional. En este contexto surge Lumi, una propuesta de aplicación móvil orientada al acompañamiento emocional inmediato, diseñada durante un Hackathon de Swift como una solución centrada en el usuario y en sus momentos de vulnerabilidad.

Lumi parte de una problemática humana: muchas personas buscan respuestas o contención emocional en momentos en los que no siempre tienen acceso inmediato a un profesional, a una red de apoyo o a alguien de confianza. La presentación del proyecto plantea esta necesidad desde una narrativa emocional clara: "Todo comenzó con un corazón roto" y "Busqué respuestas en el lugar equivocado", frases que introducen la idea de que los usuarios pueden recurrir a espacios digitales sin recibir necesariamente una orientación adecuada. Frente a ello, Lumi se presenta como "tu espacio emocional", un amigo virtual especializado en bienestar emocional, diseñado para estar disponible cuando el usuario necesita ser escuchado.

El objetivo central de Lumi no es reemplazar la ayuda psicológica profesional, sino funcionar como un puente de contención, orientación y canalización. Esta distinción es fundamental, ya que el propio concepto del proyecto reconoce que la tecnología puede acompañar, pero no debe sustituir la atención clínica ni las redes humanas de apoyo. En la presentación se expresa de forma explícita que "Lumi es un puente, no un destino final", señalando que la aplicación está diseñada para sostener al usuario durante momentos difíciles hasta que pueda acceder a ayuda adecuada.

Asignatura: Cómputo Móvil
Grupo: 03
Semestre: 2026-2
Fecha de entrega: 8 de mayo 2026
Profesor: Ing. Marduk Pérez de Lara Dominguez
Equipo: Imperio
Integrantes: Carolina Figueroa Ruiz
Axel Joshua López Granados

DESARROLLO

Creación de Lumi: Origen y propósito

La aplicación se llama **Lumi**. El nombre fue pensado para transmitir la idea de luz, acompañamiento y calma en momentos difíciles. No es un nombre elegido al azar, sino que conecta directamente con la intención principal de la app: convertirse en un espacio emocional seguro para el usuario. Lumi busca proyectarse como una presencia cercana, amable y reconfortante, algo que desde el inicio se percibe en su diseño visual, en sus colores suaves y en la forma en que se comunica con la persona. Más que ser una aplicación fría o simplemente funcional, quiere sentirse como un apoyo disponible, un lugar al que alguien puede acudir cuando necesita hablar, desahogarse o encontrar un poco de orientación emocional.

La identidad de la app se basa en la empatía. Desde su planteamiento, Lumi no se presenta como una herramienta que “corrige” emociones ni como una plataforma que pretende dar respuestas absolutas. Más bien, se construye como un acompañante digital que está diseñado para escuchar, contener y sugerir pasos concretos. Eso hace que tenga una personalidad distinta a la de otras apps conversacionales, porque su enfoque no está en solo responder mensajes, sino en responder de una forma emocionalmente consciente. Lumi no quiere ser percibida como un robot que contesta, sino como un apoyo que entiende el contexto emocional del usuario y adapta su forma de acompañarlo.

Lumi se crea a partir de una necesidad muy real: la falta de acompañamiento emocional inmediato cuando una persona está atravesando ansiedad, tristeza, agobio, soledad o momentos de mucho desgaste mental. Muchas veces el problema no es únicamente lo que la persona siente, sino el hecho de no tener con quién hablar justo en ese momento. A veces sí existe una red de apoyo, pero no está disponible; otras veces la persona no quiere sentirse juzgada o no se siente lista para abrirse con alguien más. Ahí es donde entra Lumi.

El **objetivo principal** de la app es brindar contención emocional inmediata y accesible, ayudando al usuario a reconocer lo que siente, a expresarlo de forma segura y a recibir una guía inicial que le permita estabilizarse un poco. Su propósito no es reemplazar a un psicólogo ni hacer pasar a la inteligencia artificial

Asignatura: Cómputo Móvil
Grupo: 03
Semestre: 2026-2
Fecha de entrega: 8 de mayo 2026
Profesor: Ing. Marduk Pérez de Lara Dominguez
Equipo: Imperio
Integrantes: Carolina Figueroa Ruiz
Axel Joshua López Granados

como tratamiento clínico completo. De hecho, una de las ideas más importantes detrás de Lumi es que funciona como un puente, no como una solución definitiva. Es decir, su papel es acompañar, orientar y sostener en el momento inicial, sobre todo cuando la persona se siente sola o muy sobrepasada.

En ese sentido, el objetivo de Lumi puede resumirse así: ofrecer un primer apoyo emocional en tiempo real, reducir la sensación de soledad ante el malestar y ayudar a que la persona dé un paso concreto hacia el cuidado de sí misma o, si la situación lo requiere, hacia una ayuda más especializada. Eso hace que la app tenga un valor humano importante, porque no solo busca "interactuar", sino realmente servir en momentos delicados.

Cómo implementa una IA centrada en el humano

Uno de los aspectos más importantes de Lumi es que la inteligencia artificial no está pensada únicamente para generar respuestas, sino para acompañar a una persona con sensibilidad. Esto quiere decir que la app aplica una lógica de IA centrada en el humano. En lugar de empezar respondiendo de manera genérica o con frases automáticas, Lumi primero intenta entender cómo se siente el usuario. La experiencia comienza con una evaluación emocional sencilla, donde la persona puede indicar cómo se siente y en qué nivel de intensidad se encuentra.

A partir de eso, la IA ajusta su tono y la forma en que responde. Si detecta ansiedad, tristeza, agobio o soledad, no contesta igual en todos los casos. Hace preguntas, valida emociones y propone soluciones que corresponden al estado de la persona. Por ejemplo, no es lo mismo alguien que se siente un poco saturado que alguien que se siente completamente solo o al borde de una crisis. Lumi intenta reconocer esa diferencia y por eso la conversación no se siente lineal ni completamente rígida.

Entrenamos un modelo de IA para que justo se adapte y sepa identificar situaciones y pueda responder correctamente, esto a partir de un database de casos y situaciones reales y muy amplio. Además, si durante cualquier punto de la conversación la IA detecta palabras asociadas a riesgo, como ideas de muerte, desesperanza extrema o frases que sugieren peligro, la app deja de seguir el flujo normal y activa un protocolo de emergencia. Eso también es parte de un diseño centrado en la persona, porque significa que la seguridad del

usuario está por encima de la continuidad de la conversación. En vez de insistir en seguir “charlando”, Lumi cambia de prioridad y se enfoca en proteger.

La problemática que busca resolver

La problemática principal que Lumi busca resolver es la falta de apoyo emocional inmediato. Muchas personas atraviesan momentos de ansiedad, tristeza, estrés intenso o desesperación sin tener cerca a alguien con quien hablar en ese instante. Incluso cuando sí existe una red de apoyo, no siempre es fácil pedir ayuda o expresar lo que se siente. A veces lo que hace falta no es una solución completa de inmediato, sino una primera contención, un espacio donde alguien pueda decir “me siento mal” y recibir una respuesta útil, sensible y no juzgadora.

La app también intenta responder a otro problema muy actual: muchas personas buscan acompañamiento emocional en espacios digitales que no están diseñados para eso. Pueden encontrar respuestas lógicas o superficiales, pero no necesariamente una contención adecuada. Lumi trata de cubrir ese vacío ofreciendo algo más especializado en lo emocional. No solo responde texto por texto, sino que intenta reconocer la intensidad del malestar, el contexto inmediato y la necesidad de actuar con más cuidado cuando detecta señales de alarma.

Además, Lumi ayuda a transformar el malestar en acciones pequeñas y posibles. Cuando una persona está muy saturada emocionalmente, muchas veces no necesita un discurso largo, sino una guía clara: respirar, tomar agua, cambiar de lugar, escribir lo que siente, buscar a alguien, salir del aislamiento. La problemática que la app atiende no es únicamente “no tener quién escuche”, sino también “no saber qué hacer con lo que se siente” en el momento más difícil.

Funcionalidades dentro de la app

Lumi implementa varias funciones que trabajan juntas para crear una experiencia de apoyo emocional más completa:

- La primera es el check-in emocional inicial. La app pregunta cómo se siente el usuario y le permite registrar su estado con una escala visual. Esto ayuda a que la interacción no comience de forma aleatoria, sino con una

lectura emocional básica que sirve para ajustar el tono y la urgencia de la conversación.

- La segunda función es la escucha activa mediante chat. Aquí el usuario puede escribir lo que siente y la app responde con un tono empático, haciendo preguntas secuenciales para entender mejor la situación. La conversación está pensada para que el usuario no sienta que está recibiendo respuestas completamente genéricas, sino que la app está adaptando su acompañamiento a su emoción y a su nivel de malestar.
- La tercera función son las técnicas accionables al instante. Lumi no se queda solamente en validar el problema; también propone acciones concretas. Dependiendo de la emoción detectada, puede sugerir ejercicios de respiración, técnicas de enraizamiento, pausas de regulación, cambios de contexto físico, escritura emocional o contacto con una persona de confianza. Estas acciones están pensadas para ser simples, realizables y útiles en el momento.
- La cuarta función es el protocolo de emergencia. Si la app detecta palabras o expresiones asociadas a riesgo, activa una pantalla SOS con frases de apoyo inmediato y opciones para contactar a emergencias o a un contacto de confianza. Esta parte es especialmente importante porque le da a la app un componente de seguridad. Lumi no se queda en la conversación cuando detecta señales graves, sino que intenta mover al usuario hacia ayuda inmediata.

Finalmente, la app también contempla una visión futura más amplia, como posibles integraciones con datos biométricos o con servicios profesionales de apoyo, lo cual abriría la posibilidad de convertirla en un ecosistema más robusto de acompañamiento emocional.

Dentro de la app, el usuario puede registrar cómo se siente, conversar, expresar lo que le pesa, recibir contención emocional, responder preguntas sobre su estado actual y obtener técnicas concretas para sentirse un poco mejor. Puede usar la app como primer espacio de desahogo, como un lugar para ordenar lo que siente o como una herramienta para encontrar una acción inicial cuando está bloqueado emocionalmente.

Asignatura: Cómputo Móvil
Grupo: 03
Semestre: 2026-2
Fecha de entrega: 8 de mayo 2026
Profesor: Ing. Marduk Pérez de Lara Dominguez
Equipo: Imperio
Integrantes: Carolina Figueroa Ruiz
Axel Joshua López Granados

Si la persona se siente ansiosa, por ejemplo, Lumi puede guiarla hacia técnicas de respiración y anclaje al presente. Si se siente triste, puede orientarla hacia acciones mínimas de autocuidado o hacia la búsqueda de apoyo cercano. Si la persona se siente sobrepasada, la app puede ayudarla a fragmentar el problema y enfocarse en un primer paso. Y si detecta riesgo, puede dirigirla inmediatamente a ayuda más urgente.

En otras palabras, el usuario no solo "chatea" dentro de Lumi; también se evalúa emocionalmente, recibe acompañamiento adaptado a su estado, obtiene soluciones concretas y puede ser redirigido a apoyo inmediato si es necesario. Eso convierte a la app en un espacio de interacción con propósito, no solo en una conversación decorativa.

A quién va dirigida

Lumi está dirigida principalmente a personas jóvenes y adultas jóvenes que ya tienen una relación natural con el celular como medio para expresarse, organizarse y buscar apoyo. Sin embargo, su enfoque puede ampliarse a cualquier persona que necesite un espacio emocional accesible, sencillo y disponible en el momento en que más lo necesita.

Por su lenguaje, estética y tipo de interacción, parece especialmente pensada para usuarios que valoran la cercanía, la privacidad y el acompañamiento sin juicio. Puede resultar particularmente útil para estudiantes, personas que han pasado por rupturas afectivas, usuarios con ansiedad cotidiana, personas con estrés acumulado, quienes viven solos o quienes sienten que no tienen una red de apoyo suficientemente disponible.

En términos geográficos y culturales, la app está claramente construida desde una experiencia hispanohablante y encaja muy bien en contextos como México y Latinoamérica, donde el acceso inmediato a apoyo emocional o psicológico no siempre es fácil y donde muchas veces la primera búsqueda de ayuda ocurre en espacios digitales. Su nicho no se reduce a personas con un diagnóstico clínico formal; también está pensada para quienes experimentan malestares emocionales cotidianos pero importantes.

Asignatura: Cómputo Móvil
Grupo: 03
Semestre: 2026-2
Fecha de entrega: 8 de mayo 2026
Profesor: Ing. Marduk Pérez de Lara Dominguez
Equipo: Imperio
Integrantes: Carolina Figueroa Ruiz
Axel Joshua López Granados

Relevancia social

Lumi tiene una relevancia social clara porque el problema que aborda no es pequeño ni aislado. La salud mental se ha convertido en una necesidad pública de gran peso, y muchas personas siguen sin recibir atención adecuada oportuna. La Organización Mundial de la Salud señala que, a nivel global, uno de cada siete adolescentes de entre 10 y 19 años vive con algún trastorno mental, y además indica que el suicidio fue la tercera causa de muerte entre personas de 15 a 29 años en 2021. Esto muestra que los problemas emocionales y de salud mental no son algo secundario, sino una realidad seria, especialmente en población joven.

En México, la necesidad también es evidente. El INEGI reportó en la ENBIARE 2021 que **19.3%** de la población adulta presentó síntomas de ansiedad severa y **15.4%** síntomas de depresión, con una afectación mayor en mujeres en el caso de la depresión. Estos datos permiten entender que una app orientada al bienestar emocional no responde a una moda pasajera, sino a una necesidad concreta en la sociedad. Muchas personas están cargando malestar emocional significativo, y no todas tienen acceso inmediato a acompañamiento profesional o a redes de apoyo disponibles en todo momento.

A esto se suma que en la región de las Américas la brecha de atención sigue siendo muy alta. Un análisis publicado por la OPS encontró que la **brecha promedio de tratamiento para trastornos mentales de moderados a severos en las Américas fue de 65.7%**, lo cual quiere decir que una gran cantidad de personas que necesitan ayuda no la reciben. En ese contexto, Lumi cobra valor social porque puede funcionar como una herramienta de primer contacto, de contención inicial y de orientación hacia apoyos más sólidos. No pretende resolver por sí sola la crisis de salud mental, pero sí puede disminuir la distancia entre la persona y el primer paso para recibir ayuda.

Por eso, la relevancia social de Lumi no está solamente en que use inteligencia artificial, sino en que intenta aplicar esa tecnología en una necesidad profundamente humana. La app puede aportar valor porque hace más accesible el acompañamiento inicial, reduce la sensación de aislamiento, normaliza el pedir ayuda y ofrece una respuesta inmediata en momentos en los que el silencio puede empeorar todo.

Asignatura: Cómputo Móvil
Grupo: 03
Semestre: 2026-2
Fecha de entrega: 8 de mayo 2026
Profesor: Ing. Marduk Pérez de Lara Dominguez
Equipo: Imperio
Integrantes: Carolina Figueroa Ruiz
Axel Joshua López Granados

Por qué fue seleccionada por nosotros

Lumi fue seleccionada para este trabajo porque es una idea que combina de manera muy clara tecnología, diseño y propósito social. No se trata de crear una app solo para demostrar que se puede programar una interfaz o integrar un chat, sino de construir un producto que tiene una intención humana clara. Eso la vuelve muy atractiva profesionalmente, porque obliga a pensar no solo en la parte técnica, sino también en la experiencia emocional del usuario, en la ética del acompañamiento y en la responsabilidad de diseñar para personas vulnerables.

También resulta atractiva porque toca un tema actual y necesario. Hoy en día, desarrollar soluciones digitales para la salud mental no solo tiene valor innovador, sino también social. Lumi permite aplicar diseño de experiencia de usuario, lógica conversacional, inteligencia artificial y estructura de apoyo emocional en un mismo proyecto. Esa combinación la vuelve mucho más rica que una app común, porque aquí el reto no es solo que funcione, sino que funcione de una forma sensible y coherente con la persona que la va a usar.

Además, desde un punto de vista profesional, Lumi es interesante porque abre posibilidades de crecimiento reales. Puede evolucionar hacia integraciones con salud digital, monitoreo más avanzado, aprendizaje automático, conexión con profesionales e incluso sistemas de prevención más completos. En otras palabras, no es un proyecto cerrado o limitado, sino una base fuerte para desarrollar algo con más alcance. Eso la hace valiosa no solo académicamente, sino también como ejercicio serio de diseño de producto con enfoque humano.

Análisis de mercado y competencia

El mercado de aplicaciones de bienestar emocional y salud mental digital ya cuenta con competidores relevantes. Esto no debilita la propuesta de Lumi; por el contrario, demuestra que existe una necesidad real y una categoría de mercado en crecimiento. Entre las aplicaciones similares se encuentran Wysa, Woebot, Youper, Calm y Headspace, aunque cada una aborda el bienestar emocional desde perspectivas distintas.

Wysa se presenta como una herramienta de salud mental basada en inteligencia artificial, orientada a ofrecer apoyo emocional accesible, seguro y basado en

Asignatura: Cómputo Móvil
Grupo: 03
Semestre: 2026-2
Fecha de entrega: 8 de mayo 2026
Profesor: Ing. Marduk Pérez de Lara Dominguez
Equipo: Imperio
Integrantes: Carolina Figueroa Ruiz
Axel Joshua López Granados

evidencia. Su propuesta se centra en permitir que las personas hablen sobre pensamientos negativos, emociones difíciles o ansiedad, incorporando además posibilidades de integración con modelos de atención. Woebot, por su parte, se define como una herramienta de bienestar mental conversacional, con una misión enfocada en hacer más accesible el apoyo a la salud mental mediante herramientas de IA basadas en chat. Youper funciona como una aplicación de inteligencia artificial que utiliza conversación para ayudar al usuario a registrar su estado de ánimo, reflexionar sobre su bienestar emocional y organizar pensamientos en un diario.

Calm y Headspace pertenecen a una categoría cercana, aunque no idéntica. Calm se enfoca principalmente en meditación, sueño, relajación y reducción del estrés, con contenidos como meditaciones guiadas, historias para dormir y ejercicios de respiración. Headspace también se orienta al bienestar mental mediante meditación, sueño, ejercicios basados en terapia cognitivo-conductual y herramientas de mindfulness.

Frente a estas alternativas, Lumi se posiciona como una aplicación con una identidad más íntima y narrativa. Mientras Calm y Headspace se enfocan principalmente en hábitos de bienestar, meditación o sueño, Lumi busca atender momentos emocionales inmediatos mediante conversación, contención y acciones concretas. Frente a Wysa, Woebot o Youper, Lumi podría diferenciarse por su tono visual, su enfoque emocional más cercano, su protocolo de emergencia y su planteamiento explícito como puente hacia ayuda profesional, no como sustituto de la terapia.

No obstante, Lumi también enfrentaría desventajas frente a estas aplicaciones ya consolidadas. Las plataformas competidoras cuentan con mayor reconocimiento, infraestructura, experiencia de usuario, validación, presencia en tiendas digitales y posiblemente equipos clínicos o de investigación detrás de sus productos. Por ello, Lumi tendría que demostrar confiabilidad, seguridad, claridad ética y validación profesional para competir en un mercado sensible. Su ventaja no puede depender únicamente de "tener IA", ya que muchas aplicaciones ya la utilizan; su valor tendría que estar en la manera responsable, empática y segura en que aplica esa tecnología.

Asignatura: C  mputo M  vil

Grupo: 03

Semestre: 2026-2

Fecha de entrega: 8 de mayo 2026

Profesor: Ing. Marduk P  rez de Lara Dominguez

Equipo: Imperio

Integrantes: Carolina Figueroa Ruiz

Axel Joshua L  pez Granados

Aplicaci��n	Enfoque principal	Ventajas frente a Lumi	Posible ventaja de Lumi
Wysa	Chatbot de apoyo emocional y bienestar mental basado en IA	Mayor trayectoria, posicionamiento y enfoque basado en evidencia	Experiencia visual m��s emocional, narrativa y cercana
Woebot	Herramienta conversacional de bienestar mental	Reconocimiento en salud mental digital y enfoque conversacional estructurado	Mayor ��nfasis en protocolo de emergencia y acompa��amiento humano como puente
Youper	Registro emocional, conversaci��n y diario personal	Funciones claras de seguimiento emocional y journaling	Dise��o m��s ��ntimo y enfoque en contenci��n inmediata
Calm	Meditaci��n, sue��o y relajaci��n	Biblioteca amplia de contenidos y reconocimiento global	Lumi no se limita a meditar: conversa y responde al estado emocional
Headspace	Meditaci��n, mindfulness y bienestar mental	Contenido educativo y rutinas estructuradas	Lumi puede enfocarse m��s en crisis emocionales cotidianas y conversaci��n emp��tica

Tabla 1. Tabla comparativa de aplicaciones similares

Esta comparaci  n permite comprender que Lumi no debe competir exactamente como una app de meditaci  n, sino como una aplicaci  n de acompa  amiento emocional conversacional. Su propuesta se acerca m  s a Wysa, Woebot y Youper, pero puede diferenciarse mediante una experiencia

Asignatura: Cómputo Móvil
Grupo: 03
Semestre: 2026-2
Fecha de entrega: 8 de mayo 2026
Profesor: Ing. Marduk Pérez de Lara Dominguez
Equipo: Imperio
Integrantes: Carolina Figueroa Ruiz
Axel Joshua López Granados

visual más humana, una narrativa centrada en la vulnerabilidad y un mecanismo de emergencia claramente integrado.

Dispositivos y marcas para el desarrollo

La primera etapa de desarrollo de Lumi debería enfocarse en iPhone, debido a tres razones principales: el contexto del Hackathon de Swift, la coherencia con el diseño presentado y la posibilidad de integrarse posteriormente con servicios del ecosistema Apple. SwiftUI permite construir interfaces para dispositivos Apple con una lógica de desarrollo moderna y adaptable, lo cual facilita que el prototipo pueda evolucionar hacia iPad, Apple Watch o incluso macOS en etapas posteriores.

El iPhone sería el dispositivo inicial más importante porque concentra la experiencia conversacional principal. Una aplicación como Lumi necesita estar disponible en el bolsillo del usuario, especialmente en momentos de ansiedad, tristeza, crisis, insomnio o necesidad de acompañamiento. El teléfono permite acceso inmediato, notificaciones, interacción privada y una experiencia de uso más personal.

En una segunda etapa, Lumi podría expandirse a Apple Watch. Esta decisión sería estratégica porque un reloj inteligente puede aportar información contextual y biométrica, siempre bajo consentimiento del usuario. En el futuro, Lumi podría enviar recordatorios de respiración, registrar patrones generales de sueño o detectar cambios relacionados con estrés, sin emitir diagnósticos médicos automáticos. Esta línea debe tratarse con cautela, ya que HealthKit requiere permisos específicos para cada tipo de dato y Apple enfatiza la protección de la privacidad en información de salud.

También sería recomendable contemplar una expansión posterior a Android, especialmente si el objetivo es llegar a usuarios en México y Latinoamérica. De acuerdo con StatCounter, Android mantiene una participación mayoritaria en el mercado móvil mexicano, mientras que iOS representa una proporción menor pero relevante. En abril de 2026, StatCounter reportó aproximadamente 69.5% de participación para Android y 30.45% para iOS en sistemas operativos móviles en México. Esto significa que iniciar en iOS está plenamente justificado por el Hackathon de Swift, pero una estrategia de impacto social requeriría eventualmente considerar Android para alcanzar a más usuarios.

Asignatura: Cómputo Móvil
Grupo: 03
Semestre: 2026-2
Fecha de entrega: 8 de mayo 2026
Profesor: Ing. Marduk Pérez de Lara Dominguez
Equipo: Imperio
Integrantes: Carolina Figueroa Ruiz
Axel Joshua López Granados

Tiendas y canales de distribución

En su primera versión, Lumi debería desarrollarse para distribución en la App Store, ya que el proyecto nace en un contexto de Swift y está pensado inicialmente para iPhone. La App Store también permite mantener un estándar de revisión, seguridad y control de calidad relevante para una aplicación relacionada con bienestar emocional. Apple organiza sus lineamientos de revisión en áreas como seguridad, rendimiento, negocio, diseño y legalidad, lo cual tendría que considerarse desde el diseño del producto.

Sin embargo, la publicación en App Store exigiría que Lumi fuera clara respecto a sus límites. La aplicación no debería presentarse como terapeuta, psicóloga, herramienta clínica o solución médica, sino como una plataforma de acompañamiento emocional y orientación inicial. También tendría que incluir avisos visibles sobre el uso de ayuda profesional en casos de crisis, políticas de privacidad claras y mecanismos de emergencia adecuados.

En una etapa posterior, la aplicación podría llegar a Google Play mediante una versión Android. Esta expansión permitiría una mayor penetración en México y otros países latinoamericanos, donde Android tiene una presencia importante. Además, podría considerarse una versión web o PWA únicamente como apoyo informativo, aunque la experiencia principal debería conservarse en móvil por la privacidad, cercanía y disponibilidad inmediata que requiere el tipo de interacción emocional que propone Lumi.

Modelo de negocio propuesto

El modelo de negocio más adecuado para Lumi sería un esquema freemium con alianzas institucionales. Esta decisión responde a la naturaleza sensible del proyecto: una aplicación de acompañamiento emocional no debería bloquear sus funciones básicas detrás de un pago, especialmente si busca ayudar a personas en momentos vulnerables. Por ello, la versión gratuita tendría que incluir el diagnóstico emocional inicial, conversación básica de contención, ejercicios breves de regulación y acceso al protocolo de emergencia.

La versión premium podría incorporar funciones avanzadas, como historial emocional, análisis de patrones, ejercicios personalizados, seguimiento de progreso, integración con Apple Health o Apple Watch, y recomendaciones más

adaptadas al usuario. Sin embargo, estas funciones tendrían que diseñarse con responsabilidad, evitando promesas clínicas o diagnósticos automatizados.

Además del modelo freemium, Lumi podría generar ingresos mediante alianzas con universidades, empresas e instituciones de salud mental. En el contexto universitario, la aplicación podría integrarse como una herramienta de primer contacto para estudiantes que experimentan estrés académico, ansiedad, aislamiento o crisis emocionales. En empresas, podría utilizarse como parte de programas de bienestar laboral, siempre aclarando que no sustituye servicios profesionales.

También podría contemplarse un modelo de conexión con psicólogos aliados, donde Lumi funcione como canal de derivación. En este esquema, la aplicación no sería el tratamiento final, sino un puente que orienta al usuario hacia ayuda humana cuando la situación lo requiere. Esta visión coincide con el planteamiento conceptual del proyecto, que afirma que Lumi no busca sustituir la ayuda profesional, sino acompañar al usuario hasta que logre llegar a ella.

Análisis FODA general

Fortalezas	Oportunidades
• Concepto emocional claro y fácil de entender. • Identidad visual atractiva, íntima y coherente. • Uso de IA para conversación y acompañamiento inmediato. • Protocolo de emergencia como elemento diferenciador. • Enfoque responsable: Lumi se plantea como puente, no como sustituto de terapia.	• Creciente interés por soluciones digitales de bienestar mental. • Posibilidad de alianzas con universidades, empresas y profesionales de salud mental. • Integración futura con Apple Health, Apple Watch y aprendizaje automático. • Expansión posterior a Android para ampliar el alcance en México y Latinoamérica. • Mayor apertura social hacia herramientas digitales de apoyo emocional.

Debilidades	Amenazas
• Requiere validación profesional en psicología o salud mental. • Riesgo de respuestas inadecuadas si la IA no está bien entrenada o limitada. • Necesidad de políticas fuertes de privacidad y protección de datos. • Dependencia de infraestructura tecnológica, modelos de IA y conectividad. • El prototipo de Hackathon puede no estar listo para uso real sin más desarrollo.	• Competencia con apps ya posicionadas como Wysa, Woebot, Youper, Calm y Headspace. • Desconfianza de usuarios hacia una IA que aborda temas emocionales sensibles. • Regulaciones estrictas en apps relacionadas con salud, bienestar y datos sensibles. • Riesgo reputacional ante fallos en detección de crisis o manejo de emergencias. • Posible confusión del usuario si interpreta Lumi como reemplazo de terapia profesional.

Tabla 2. Análisis FODA

A partir de este análisis, se observa que Lumi cuenta con una propuesta fuerte desde el punto de vista conceptual y de experiencia de usuario. Su mayor valor está en combinar empatía, diseño emocional, conversación inteligente y mecanismos de emergencia. No obstante, su mayor riesgo también se encuentra en el área que pretende atender: la salud emocional. Por ello, cualquier evolución del proyecto tendría que priorizar la seguridad, la supervisión profesional, la privacidad y la transparencia.

Aprendizajes derivados del análisis

Durante el Hackathon de Swift, el desarrollo de Lumi implicó transformar una problemática emocional en una propuesta tecnológica concreta. Este proceso representó un reto porque el equipo no solo tuvo que pensar en pantallas, funciones o diseño visual, sino también en cómo construir una experiencia sensible para personas que podrían encontrarse en estados de tristeza, ansiedad, confusión o crisis.

Uno de los principales retos fue definir el alcance del proyecto. En un Hackathon, el tiempo es limitado, por lo que no es posible desarrollar todas las funciones

Asignatura: Cómputo Móvil
Grupo: 03
Semestre: 2026-2
Fecha de entrega: 8 de mayo 2026
Profesor: Ing. Marduk Pérez de Lara Dominguez
Equipo: Imperio
Integrantes: Carolina Figueroa Ruiz
Axel Joshua López Granados

ideales de una aplicación completa. El equipo tuvo que seleccionar las características más importantes para comunicar el valor de Lumi: una pantalla inicial, un diagnóstico emocional, una conversación empática, técnicas de contención y un protocolo de emergencia. Esta selección permitió presentar una solución clara sin perder de vista la visión futura del ecosistema integrado.

Otro reto importante fue el diseño de la interacción emocional. A diferencia de otras aplicaciones, Lumi no podía limitarse a mostrar botones o respuestas automáticas. Su interfaz debía transmitir calma, privacidad y confianza. Por ello, la estética del proyecto utiliza elementos visuales suaves, fondos oscuros, luces difusas y una identidad centrada en la figura de Lumi como presencia acompañante. Esta decisión fortalece el mensaje del proyecto y lo distingue de aplicaciones más funcionales o frías.

Ahora bien, el reto mas grande fue la planificación para el modelo de entrenamiento, ya que al ser un entorno que no se tenia dominado el proceso de tokenización afecto en el desarrollo del entrenamiento del modelo, ya que el dataset podía presentar irregularidades en cuanto a la interpretación de nuestro gestor de contexto. Cabe aclarar que fue primordial atender el conflicto de interpretar palabras con un sentido completamente diferente, por lo que se puso énfasis en esa situación. Ahora bien, dado el problema de tokenización, la planificación previa no presento eficiencia, por lo que se presentaron cambios en el momento, que para ser un hackathon, donde el tiempo es fundamental, no lograron realizarse completamente.

También se enfrentó el reto de trabajar con una tecnología sensible: la inteligencia artificial aplicada al bienestar emocional. El equipo tuvo que comprender que una IA de este tipo debe tener límites claros, especialmente cuando detecta señales de riesgo. La inclusión del protocolo de emergencia demuestra que el proyecto no ignora la posibilidad de crisis, sino que la considera dentro de su diseño.

Desde el punto de vista técnico, el Hackathon permitió fortalecer habilidades relacionadas con Swift, diseño de interfaces, pensamiento de producto, organización del equipo y presentación de una idea tecnológica. También permitió experimentar el proceso de convertir una necesidad humana en una

Asignatura: Cómputo Móvil

Grupo: 03

Semestre: 2026-2

Fecha de entrega: 8 de mayo 2026

Profesor: Ing. Marduk Pérez de Lara Dominguez

Equipo: Imperio

Integrantes: Carolina Figueroa Ruiz

Axel Joshua López Granados

solución digital, comprendiendo que la tecnología más valiosa no siempre es la más compleja, sino la que responde de manera adecuada a un problema real.



Figura 1. Equipo Imperio en Hackathon



Figura 2. Ubicación en el Hackathon 2025

Asignatura: Cómputo Móvil
Grupo: 03
Semestre: 2026-2
Fecha de entrega: 8 de mayo 2026
Profesor: Ing. Marduk Pérez de Lara Dominguez
Equipo: Imperio
Integrantes: Carolina Figueroa Ruiz
Axel Joshua López Granados



Figura 3. Trabajando en la presentación y código

Wireframe del flujo principal

La experiencia inicia con una pantalla de bienvenida donde se presenta la identidad de Lumi como un espacio emocional seguro. Posteriormente, el usuario accede a la aplicación e inicia una evaluación breve sobre su estado emocional. Esta etapa permite que Lumi calibre la conversación de acuerdo con la situación del usuario.

Asignatura: Cómputo Móvil

Grupo: 03

Semestre: 2026-2

Fecha de entrega: 8 de mayo 2026

Profesor: Ing. Marduk Pérez de Lara Dominguez

Equipo: Imperio

Integrantes: Carolina Figueroa Ruiz

Axel Joshua López Granados



Figura 4. Bienvenida y evaluación principal de Lumi

Después del diagnóstico inicial, el usuario entra a una pantalla de conversación. En esta sección, Lumi realiza escucha activa y responde de manera empática, evitando emitir juicios o conclusiones precipitadas. Conforme avanza la conversación, la aplicación identifica posibles señales de dolor emocional y propone acciones inmediatas de contención, como respirar, escribir, hidratarse, cambiar de espacio o buscar compañía.

Asignatura: Cómputo Móvil

Grupo: 03

Semestre: 2026-2

Fecha de entrega: 8 de mayo 2026

Profesor: Ing. Marduk Pérez de Lara Dominguez

Equipo: Imperio

Integrantes: Carolina Figueroa Ruiz

Axel Joshua López Granados

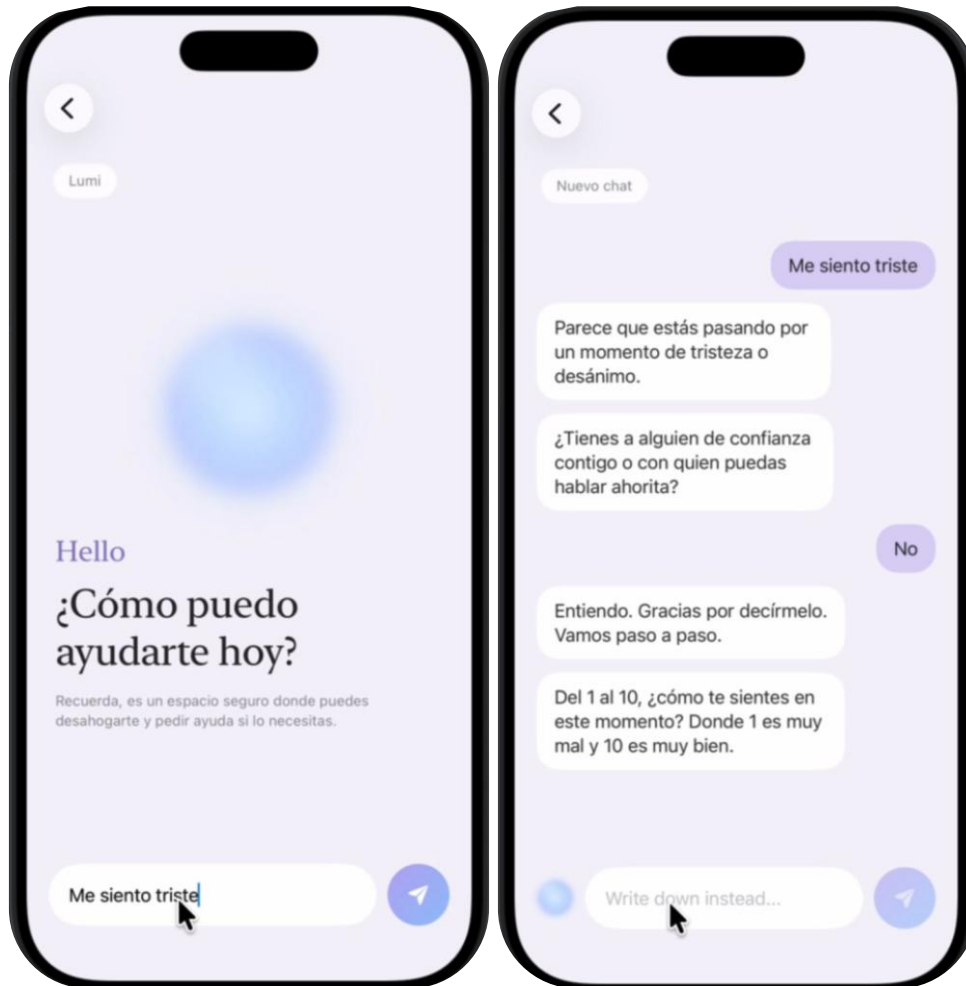


Figura 5. Prompt conversacional, con gestor de contexto y toma de acciones inmediatas

Si la conversación muestra señales de riesgo, Lumi activa una pantalla de emergencia. En esta pantalla, el usuario puede contactar a una persona de confianza o acceder a servicios de emergencia. Finalmente, la aplicación puede cerrar la interacción con una recomendación de seguimiento, recordando que el acompañamiento digital no sustituye la atención profesional.

Asignatura: Cómputo Móvil

Grupo: 03

Semestre: 2026-2

Fecha de entrega: 8 de mayo 2026

Profesor: Ing. Marduk Pérez de Lara Dominguez

Equipo: Imperio

Integrantes: Carolina Figueroa Ruiz

Axel Joshua López Granados



Figura 6. Detector de riesgos ante situaciones peligrosas y llamada al contacto de emergencia y asistencia medica

Lumi representa una propuesta tecnológica con una intención profundamente humana. Su valor no se encuentra únicamente en utilizar inteligencia artificial, sino en preguntarse cómo puede la tecnología acompañar a una persona cuando atraviesa un momento emocionalmente difícil. En ese sentido, el proyecto muestra que la innovación no siempre consiste en automatizar procesos, sino en diseñar experiencias que escuchen, orienten y ayuden de forma responsable.

Asignatura: Cómputo Móvil
Grupo: 03
Semestre: 2026-2
Fecha de entrega: 8 de mayo 2026
Profesor: Ing. Marduk Pérez de Lara Dominguez
Equipo: Imperio
Integrantes: Carolina Figueroa Ruiz
Axel Joshua López Granados

El desarrollo de Lumi permitió comprender que una aplicación de bienestar emocional debe equilibrar tres dimensiones: funcionalidad técnica, sensibilidad humana y responsabilidad ética. Una app de este tipo debe ser accesible, clara y empática, pero también debe reconocer sus límites. Por ello, el planteamiento de Lumi como puente hacia la ayuda profesional es uno de sus elementos más importantes.

El Hackathon de Swift permitió convertir una idea emocional en una propuesta concreta de producto digital. A través del diseño de pantallas, la conceptualización del flujo principal, el análisis de competencia y la reflexión sobre el modelo de negocio, el equipo pudo visualizar el potencial real de Lumi como aplicación móvil. Al mismo tiempo, el proyecto dejó claro que su desarrollo futuro requeriría validación profesional, pruebas con usuarios, medidas sólidas de privacidad y una implementación técnica cuidadosa.

Lumi es una propuesta viable, pertinente y con potencial de crecimiento, especialmente si se desarrolla inicialmente para iOS y posteriormente se expande hacia otros dispositivos y plataformas. Su mayor fortaleza está en entender que, en momentos de vulnerabilidad, el usuario no solo necesita información: necesita sentirse acompañado. Lumi busca ocupar ese espacio de manera responsable, recordando siempre que la tecnología puede sostener, pero la ayuda humana sigue siendo indispensable.

Conclusiones

Lumi nace de una realidad profundamente humana: todos, en algún momento, hemos necesitado ser escuchados. A veces, una persona no busca una solución inmediata ni una respuesta perfecta; busca un espacio seguro donde pueda expresar lo que siente sin miedo, sin juicio y sin sentirse sola. Bajo esa idea, Lumi se construye como una propuesta tecnológica que va más allá de una aplicación móvil: representa una forma de acompañamiento emocional pensada para esos momentos en los que el silencio pesa, la mente se llena de preguntas y el usuario necesita una primera señal de apoyo.

El desarrollo de este proyecto permitió comprender que la inteligencia artificial no debe verse únicamente como una herramienta para automatizar tareas, sino como una posibilidad para diseñar experiencias más humanas, sensibles y

Asignatura: Cómputo Móvil
Grupo: 03
Semestre: 2026-2
Fecha de entrega: 8 de mayo 2026
Profesor: Ing. Marduk Pérez de Lara Dominguez
Equipo: Imperio
Integrantes: Carolina Figueroa Ruiz
Axel Joshua López Granados

responsables. En el caso de Lumi, la tecnología no pretende reemplazar la ayuda profesional ni ocupar el lugar de una red de apoyo real; por el contrario, busca funcionar como un puente. Un puente entre el usuario y la calma, entre la confusión y una acción concreta, entre la soledad y la posibilidad de pedir ayuda.

Durante el Hackathon de Swift, Lumi representó un reto técnico, creativo y ético. No se trató solamente de imaginar pantallas atractivas o de integrar inteligencia artificial en una aplicación, sino de pensar cuidadosamente cómo una herramienta digital puede interactuar con emociones humanas. Esto obligó a considerar aspectos como la privacidad, la empatía, la claridad del lenguaje, la seguridad del usuario y la responsabilidad de actuar correctamente ante una posible situación de crisis.

El análisis realizado también permitió identificar que existe un mercado amplio de aplicaciones relacionadas con bienestar emocional, meditación y salud mental digital. Sin embargo, Lumi se distingue por su intención de ofrecer una experiencia más cercana, íntima y accionable. Su valor no radica únicamente en responder, sino en acompañar; no solo en detectar emociones, sino en orientar; no solo en estar disponible, sino en saber cuándo debe canalizar al usuario hacia ayuda humana.

Como proyecto universitario, Lumi demuestra que la innovación tecnológica puede tener un propósito social cuando se diseña desde la empatía. Su propuesta invita a reflexionar sobre el papel que las aplicaciones móviles pueden tener en la vida emocional de las personas, especialmente en una época donde muchas interacciones suceden a través de pantallas, pero donde la necesidad de comprensión sigue siendo profundamente humana.

De esta forma, Lumi es una idea con potencial, sensibilidad y pertinencia. Su desarrollo futuro requerirá validación profesional, mejoras técnicas, pruebas con usuarios y una implementación cuidadosa; sin embargo, su esencia ya plantea un mensaje poderoso: la tecnología puede ser más que una herramienta fría o funcional. Puede convertirse en una presencia que acompaña, orienta y sostiene, aunque sea por un instante, a alguien que necesita recordar que no está solo.

Asignatura: Cómputo Móvil
Grupo: 03
Semestre: 2026-2
Fecha de entrega: 8 de mayo 2026
Profesor: Ing. Marduk Pérez de Lara Dominguez
Equipo: Imperio
Integrantes: Carolina Figueroa Ruiz
Axel Joshua López Granados

Referencias bibliográficas

- Apple. (s. f.). *Swift*. Apple Developer. Recuperado el 8 de mayo de 2026, de <https://developer.apple.com/swift/>
- Apple. (s. f.). *SwiftUI*. Apple Developer. Recuperado el 8 de mayo de 2026, de <https://developer.apple.com/swiftui/>
- Apple. (s. f.). *Human Interface Guidelines*. Apple Developer. Recuperado el 8 de mayo de 2026, de <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines>
- Apple. (s. f.). *App Review Guidelines*. Apple Developer. Recuperado el 8 de mayo de 2026, de <https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/>
- Apple. (s. f.). *Protecting user privacy*. Apple Developer Documentation. Recuperado el 8 de mayo de 2026, de <https://developer.apple.com/documentation/healthkit/protecting-user-privacy>
- Apple. (s. f.). *Authorizing access to health data*. Apple Developer Documentation. Recuperado el 8 de mayo de 2026, de <https://developer.apple.com/documentation/healthkit/authorizing-access-to-health-data>
- American Psychological Association. (s. f.). *Digital mental health technologies*. Recuperado el 8 de mayo de 2026, de <https://www.apa.org/practice/digital-therapeutics-mobile-health>
- World Health Organization. (2022, 16 de junio). *World mental health report: Transforming mental health for all*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338>
- World Health Organization. (s. f.). *Digital health*. Recuperado el 8 de mayo de 2026, de <https://www.who.int/health-topics/digital-health>
- UNESCO. (s. f.). *Ethics of artificial intelligence*. Recuperado el 8 de mayo de 2026, de <https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence/recommendation-ethics>

Asignatura: Cómputo Móvil
Grupo: 03
Semestre: 2026-2
Fecha de entrega: 8 de mayo 2026
Profesor: Ing. Marduk Pérez de Lara Dominguez
Equipo: Imperio
Integrantes: Carolina Figueroa Ruiz
Axel Joshua López Granados

StatCounter Global Stats. (s. f.). *Mobile operating system market share Mexico*. Recuperado el 8 de mayo de 2026, de <https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/mexico>

DataReportal. (2025, 8 de noviembre). *Digital 2026: Mexico*. <https://datareportal.com/reports/digital-2026-mexico>

GSMA. (2025). *The mobile economy Latin America 2025*. <https://www.gsma.com/mobileeconomy/latam/>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021, 14 de diciembre). *ENBIARE 2021 [Boletín de prensa]*. INEGI. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodem/ENBIARE_2021.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021). *Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2021*. INEGI. <https://www.inegi.org.mx/programas/enbiare/2021/>

World Health Organization. (2025, October 8). *Mental health*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response>

World Health Organization. (2025). *Suicide prevention*. <https://www.who.int/health-topics/suicide>